

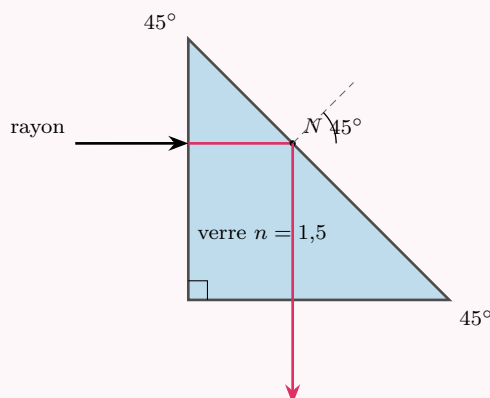
Exercice 1 — où la réflexion totale est-elle possible ?

On dispose de trois milieux : air ($n = 1$), eau ($n = 1,33$) et verre ($n = 1,5$).

- Parmi tous les passages possibles entre deux de ces milieux, lesquels peuvent donner lieu à une réflexion totale (à condition d'un angle assez grand) ?
- Calcule l'angle limite de chacun de ces passages.

Exercice 2 — le prisme à réflexion totale

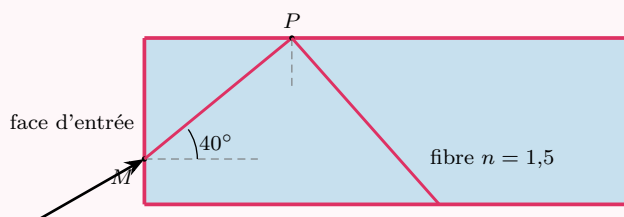
Un rayon entre *perpendiculairement* dans la petite face verticale d'un prisme en verre ($n = 1,5$) dont la section est un triangle rectangle isocèle ($45^\circ-45^\circ-90^\circ$), entouré d'air.



- Sous quel angle le rayon frappe-t-il l'hypoténuse (par rapport à sa normale) ?
- La réflexion sur l'hypoténuse est-elle totale ? (angle limite verre/air $\approx 41,8^\circ$)
- De quel angle le prisme fait-il finalement tourner le rayon ?

Exercice 3 — un rayon dans une fibre optique

Un rayon pénètre dans une fibre optique en verre ($n = 1,5$, entourée d'air) et chemine à l'intérieur en faisant un angle de 40° avec la **face d'entrée** (verticale). Il frappe ensuite la paroi latérale (horizontale) en P .



- Quel est l'angle d'incidence i_P du rayon sur la paroi en P ?
- La réflexion en P est-elle totale ? Le rayon reste-t-il guidé dans la fibre ?

Exercice 4 — indice minimal pour réfléchir à 45°

Dans un prisme en verre entouré d'air, un rayon frappe une face interne sous un angle d'incidence de 45° . On veut que la réflexion y soit **totale**.

Détermine l'indice de réfraction *minimal* $n_{\min}$ que doit avoir le verre du prisme.

Exercice 5 — *le prisme immergé*

Un prisme en verre ($n = 1,5$) est traversé par un rayon qui frappe une face interne sous un angle d'incidence de 60° . On entoure le prisme d'un liquide d'indice n' .

- a) Écris la condition sur n' pour que la réflexion en cette face reste totale.
- b) Quelle est la valeur maximale de n' ? La réflexion reste-t-elle totale dans l'air ($n' = 1$)?